

ERP/1: Підприємство

CD/SRE Handbook

Настанови системного адміністратора
для розгортання, спостереження і
обслуговування кластерів ЦОД

Версія системи: 2026.7.10

Контекст: kind (arm64)

Кластер: synrc-control-plane (arm64)

Домен: 1 (erp.uno)

Неймспейси: 7 просторів (argocd, infra, telemetry, security, services, apps, ai)

Компоненти: 66 сервісів та 22 ІКС

Зміст

Зміст

1	Глосарій та умовні позначення	4
2	Архітектура платформи ERP/1	5
2.1	Загальний огляд	5
2.2	Простори та їх призначення	6
2.3	Структура кластеру	7
3	Структура CD репозиторію	8
3.1	Огляд директорій	8
3.2	Шаблон компонента	9
4	Каталог компонентів ERP/1	10
4.1	Зведена таблиця маніфестів	10
4.2	Параметри <code>deployment.yaml</code>	11
4.3	Параметри <code>service.yaml</code>	11
4.4	Параметри <code>hpa.yaml</code>	12
4.5	Параметри <code>rbac.yaml</code>	12
5	Синхронізація Helm-чарту	13
5.1	Архітектура Helm-чарту	13
5.2	Структура <code>helm/values.yaml</code>	13
5.3	Механізм синхронізації <code>values.rb</code>	14
5.4	Helm-шаблони	14
6	Безпека та мережева ізоляція	15
6.1	RBAC — рольова модель	15
6.2	NetworkPolicy — Deny First	15
6.3	Політика базових образів контейнерів (UA/Alpine)	16
7	SRE: SLI, SLO та Error Budgets	17
7.1	Принцип Error Budget	17
7.2	SLO по namespace'ах ERP/1	17
7.3	SLI — сигнали надійності (RED Method)	18
8	Архітектура спостереження	19
8.1	Компоненти стеку	19

9 Розгортання кластеру	20
9.1 Послідовність розгортання неймспейсів	21
9.2 GitOps-рекомендації для production	21
9.3 Співвідношення Git-репозиторіїв та компонентів GitOps	21
9.4 Формалізована послідовність «холодного» запуску (Cold Boot Sequence) .	22
9.5 Пререквізити prereq.sh	24
9.6 Впровадження deploy.sh	25
9.7 Генерація Helm моно-чарту values.rb	27
9.8 Пакетування helm/deploy	28
9.9 Деконструкція кластеру	30
10 Локальний контур GitOps: Gitea та ArgoCD	31
10.1 Концепція локального GitOps та ізоляція залежностей	31
10.2 Локальний Git-сервер Gitea	31
10.3 Розгортання та інтеграція ArgoCD	32
11 Механіка оркестрації та життєвий цикл розгортання	35
11.1 Формальний контур ініціалізації: від DNS та хостів до реєстру	35
11.2 Кубернетес за лаштунками (Behind the Scenes)	35
11.3 Генерація values.yaml за допомогою values.rb: зворотний GitOps	36
12 Incident Management / On-Call	37
12.1 Severity-рівні	37
12.2 Playbooks	37
12.3 Аналіз реальних відмов та постмортеми	38
13 Chaos Engineering та Resilience Testing	39
13.1 Стратегія ін'єкції відмов	39
13.2 RTO / RPO цілі	39
14 Операційні метрики та ресурсний бюджет	40
14.1 Ключові SRE-метрики	40
14.2 Ресурсне навантаження кластеру	40
15 Roadmap надійності ERP/1	41
16 Висновок	42

Анотація

Цей **CD/SRE Handbook** є авторитетним технічним довідником з Site Reliability Engineering для платформи **ERP/1: Підприємство**. Він охоплює повну архітектуру multi-namespaces Kubernetes-кластеру, деталізовану структуру Helm-чартів, специфікацію всіх маніфестів компонентів, а також практики SRE: SLI/SLO, error budgets, on-call, chaos engineering і GitOps. Документ адаптує класичні принципи Site Reliability Engineering (Google SRE Book) до реалій державних ERP-систем із вимогами КСЗІ, мультитенантності та безперервної доставки.

1. Глосарій та умовні позначення

Термін	Визначення
SRE	Site Reliability Engineering — дисципліна, що поєднує розробку ПЗ із системним адмініструванням для досягнення надійних, масштабованих сервісів
SLO	Service Level Objective — цільовий показник рівня сервісу (напр. 99.9% availability за 30 днів)
SLI	Service Level Indicator — фактичний вимірюваний індикатор (напр. відсоток успішних HTTP-запитів)
SLA	Service Level Agreement — зовнішній договір з клієнтом щодо рівня сервісу
TOIL	Ручна операційна робота без довгострокової цінності; мета SRE — мінімізація TOIL <50%
Error Budget	Дозволена кількість «збоїв»: $\text{Error Budget} = 1 - \text{SLO}$. Витрачений бюджет блокує нові релізи
MTTR	Mean Time To Recovery — середній час відновлення після інциденту
MTTD	Mean Time To Detect — середній час виявлення інциденту
RTO	Recovery Time Objective — цільовий час відновлення
RPO	Recovery Point Objective — допустима точка відновлення даних
K8s	Kubernetes — оркестратор контейнерів
Helm	Package manager для Kubernetes; чарт = пакет маніфестів + values
GitOps	Декларативний підхід: Git є єдиним джерелом істини для інфраструктури
HPA	HorizontalPodAutoscaler — автомасштабування подів за CPU/Memory
PVC	PersistentVolumeClaim — запит на постійне сховище
RBAC	Role-Based Access Control — керування доступом на основі ролей
StatefulSet	Kubernetes workload для stateful-сервісів (Prometheus, docker-registry)
NetworkPolicy	Kubernetes API для мережевої ізоляції між namespaces'ами
ERP/1	Електронна система планування ресурсів підприємства версії 1 (erpuno)
KC3I	Комплексна система захисту інформації — державний стандарт

2. Архітектура платформи ERP/1

2.1. Загальний огляд

ERP/1 розгорнуто на **Kubernetes-кластері** (kind: desktop-control-plane, arch: arm64, 10 CPU, 8 ГБ RAM) під керуванням **Docker Desktop**. Уся конфігурація зберігається декларативно у репозиторії `eterno/cd` та синхронізується через Helm-чарти і shell-скрипти.

Платформа складається з **7 просторів** та **88 сервісів**, організованих за принципом **Separation of Concerns**:

Порядок розгортання залежностей:

`argocd → infra → telemetry → security → ai → services → apps`

Нижні рівні не залежать від верхніх. Порядок відображає топологічне сортування залежностей між сервісами.

Мікросервіси. Термін "мікросервіси" (після того, як Director of Operations Engineering, який пофіксав Netflix, виступив з доповіддю на QCon в Сан Франціско "Mastering Chaos - A Netflix Guide to Microservices"^a) отримав негативний відтінок, оскільки для контрольованого масштабування доводиться на практиці масштабувати моноліти (приклад ECO3). Тому в нашому документі ми будемо називати "мікросервісами" поди, що будуються на основі образів Alpine Linux (мають навіть вищі показники по безпеці ніж UA Linux із-за своєї мінімалістичності), а просто "сервісами" образи, що будуються на образах Linux з власними initd інфраструктурами, сервісами і розширеними пакетними менеджерами, такі як Ubuntu, UA Linux, тощо.

^a<https://www.youtube.com/watch?v=CZ3wIuvmHeM>

2.2. Простори та їх призначення

Namespace	Tier	Призначення та сервіси
erp-infra	infra	Базова інфраструктура: ns-dns (DNS-резолвер, :8080), docker-registry (реєстр образів, :5000, PVC 10 Gi)
erp-telemetry	observability	Observability stack: prometheus (метрики, :9090, StatefulSet, PVC 10 Gi), grafana (дашборди, :3000, PVC 10 Gi), otel-collector (трейси, :8080)
erp-security	security	Безпека та PKI: ca-pki (центр сертифікації, :8080)
erp-ai	application	Штучний інтелект: ai-generation (генерація контенту, :8080)
erp-services	application	Ядро бізнес-логіки: rest-bpe (REST API, :8080), bpe-engine (рушій бізнес-процесів), n2o-server (No-code/Low-code), kvs-database (KV-сховище), chat-messenger (месенджер)
erp-apps	application	Бізнес-додатки: hl7-health (HL7, :8502), lms-education (:8506), wms-warehouse, acc-accounting, crm-documents, cart-registers, pm-projects, itsm-incidents

2.3. Структура кластеру

Snapshot стану подів (04 липня 2026, uptime 99.97%, `kubectl get all -A`):

Namespace	Под	Ready	Статус	Uptime
erp-infra	ns-dns-ddbb77c5b-8s	1/1	Running	14d 6h
erp-infra	docker-registry-6f9c87cd	1/1	Running	14d 6h
erp-telemetry	prometheus-0	1/1	Running	14d 6h
erp-telemetry	grafana-68f7cf4799	1/1	Running	14d 6h
erp-telemetry	otel-collector-b5f2c	1/1	Running	14d 6h
erp-security	ca-pki-d598976d4-gx7fp	1/1	Running	14d 6h
erp-ai	ai-generation-55fffb8f64	1/1	Running	7d 3h
erp-services	rest-bpe-884475778-whqts	1/1	Running	14d 6h
erp-services	bpe-engine-9f4d2a-xk	1/1	Running	14d 6h
erp-services	kvs-database-c8b3e1-pq	1/1	Running	14d 6h
erp-apps	hl7-health-6b9744588d-1	2/2	Running	14d 6h
erp-apps	lms-education-7c6f69c6d6-1	2/2	Running	14d 6h
erp-apps	wms-warehouse-77f55677f6	1/1	Running	7d 3h
erp-apps	acc-accounting-3a1b4c-rv	1/1	Running	7d 3h

Усі поди Running. Кластер ERP/1 працює у штатному режимі. Образи публікуються у приватному docker-registry (erp-infra) та кешуються локально (imagePullPolicy: IfNotPresent). Середній uptime системи — **14 днів** без неплановних перезапусків. Моніторинг доступний через Grafana на :3000.

3. Структура CD репозиторію

3.1. Огляд директорій

Шлях	Призначення
argocd/	Docker Compose леєр для Gitea (поза кластером): install.yaml, uno.erp.argocd-portforward.plist, ingress.yaml, application.yaml, argocd-portforward.sh
compose/	Docker Compose леєр для Gitea (поза кластером): gitea.yaml
helm/	Helm-чарт верхнього рівня: Chart.yaml, values.yaml, deploy.sh, patch.sh, validate.sh
helm/templates/	Шаблони для Helm чарту: deployments.yaml, services.yaml, hpa.yaml, namespaces.yaml
lib/	Сирі маніфести для служб та ІКС: lib/{namespace}/{service}/
lib/erp-*/	По одній директорії на кожен з 6 namespace'ів
share/	Кластерні ресурси: namespaces.yaml, rbac.yaml, networkpolicy.yaml, storage-class.yaml
argocd.sh	bash-скрипт розгортання простору ArgoCD і його синхронізація з внутрішнім Gitea репозиторієм, що містить стан кластеру
backup.sh	bash-скрипт резервного копіювання PVC леєрів
delete-pvc.sh	Імітація втрати PVC ресурсів
delete.sh	Видалення всіх ERP-ресурсів з кластеру
deploy.sh	bash-скрипт функціонального розгортання кластера
gitops.sh	bash-скрипт розгортання Gitea і зовнішній мірорінг
images.sh	bash-скрипт відображення Docker контейнерів з ERP/1 службами і ІКС
kind.sh	bash-скрипт управління K8S контекстами Kind
liveness.sh	bash-скрипт статусу ArgoCD простору
manifest.rb	bash-скрипт, який використовується backup.sh для фільтрації K8S маніфестів
monitor.sh	termios bash-скрипт для безперервного одноекранного термінального моніторингу
prereq.sh	Перевірка та встановлення передумов (kind, kubectl, helm)
rebuild.sh	Збірка Docker контейнерів з Gitea і публікації в реєстрі контейнерів
restore.sh	bash-скрипт відновлення резервних копій PVC леєрів
values.rb	Ruby-скрипт: читає lib/ → генерує helm/values.yaml
view.sh	Переглядач та екстрактор файлів з резервних копій

3.2. Шаблон компонента

Кожен мікросервіс у `lib/{namespace}/{service}/` може містити:

Файл	Зміст та ключові параметри
<code>deployment.yaml</code>	Kubernetes Deployment або StatefulSet. Поля: <code>apiVersion: apps/v1</code> , <code>spec.replicas</code> , <code>containers[].image</code> , <code>resources.requests/limits</code> , <code>ports[].containerPort</code> , <code>livenessProbe</code> , <code>readinessProbe</code> , <code>serviceAccountName</code> , <code>affinity.podAntiAffinity</code>
<code>service.yaml</code>	Kubernetes Service (тип ClusterIP). Для StatefulSet — <code>clusterIP: None (headless)</code> . Поля: <code>spec.ports[].port</code> , <code>.targetPort</code> , <code>.protocol</code> , <code>spec.selector.app</code>
<code>hpa.yaml</code>	HorizontalPodAutoscaler (autoscaling/v2). Поля: <code>spec.minReplicas</code> , <code>.maxReplicas</code> , <code>.metrics[].resource.name (cpu/memory)</code> , <code>.target.averageUtilization</code> . Лише для сервісів з <code>hpa.enabled: true</code>
<code>pvc.yaml</code>	PersistentVolumeClaim для stateful-сервісів. Поля: <code>spec.accessModes: ReadWriteOnce</code> , <code>.storageClassName: local-path</code> , <code>.resources.requests.storage: 10Gi</code>
<code>values.yaml</code>	Локальні значення для конкретного сервісу. Читається <code>values.rb</code> при генерації <code>helm/values.yaml</code> . Дублює ключові параметри <code>deployment.yaml</code> у форматі Helm
<code>ingress.yaml</code>	Ingress Опис інгрес контролера. Поля: <code>spec.rules[].http.path[].backend.service</code> , <code>.ingressClassName: local-path</code>
<code>Dockerfile</code>	Файл для збірки контейнера служби чи ІКС з Gitea
<code>build.sh</code>	Файл для збірки імаджа або для <code>kind load docker-image</code> або для <code>docker push</code> (використовується <code>-registry</code> опція).

4. Каталог компонентів ERP/1

4.1. Зведена таблиця маніфестів

Легенда: D — deployment, S — service, P — pvc, V — values, H — hpa.

Сервіс	Namespace	Kind	Port	CPU req/lim	Легенда
Рівень інфраструктури					
ns-dns	erp-infra	Deployment	8080	100m/500m	DSV
docker-registry	erp-infra	Deployment	5000	50m/200m	PDSV
Рівень спостереження					
prometheus	erp-telemetry	StatefulSet	9090	100m/500m	PDSV
grafana	erp-telemetry	Deployment	3000	50m/200m	PDSV
otel-collector	erp-telemetry	Deployment	8404	100m/500m	DSV
Рівень безпеки					
ca-pki	erp-security	Deployment	8201	100m/500m	DSV
Рівень моделей					
ai-generation	erp-ai	Deployment	8601	100m/500m	DSV
Рівень служб і сервісів					
rest-bpe	erp-services	Deployment	8303	100m/500m	DSV
bpe-engine	erp-services	Deployment	8302	100m/500m	DSV
n2o-server	erp-services	Deployment	8511	100m/500m	DSV
kvs-database	erp-services	Deployment	8301	100m/500m	DSV
chat-messenger	erp-services	Deployment	8507	100m/500m	DSV
Рівень ІКС					
hl7-health	erp-apps	Deployment	8502	100m/500m	HDSV
lms-education	erp-apps	Deployment	8506	100m/500m	HDSV
wms-warehouse	erp-apps	Deployment	8505	100m/500m	DSV
acc-accounting	erp-apps	Deployment	8504	100m/500m	DSV
crm-documents	erp-apps	Deployment	8503	100m/500m	DSV
cart-registers	erp-apps	Deployment	8501	100m/500m	DSV
pm-projects	erp-apps	Deployment	8514	100m/500m	DSV
itsm-incidents	erp-apps	Deployment	8513	100m/500m	DSV

4.2. Параметри deployment.yaml

Поле YAML	Тип / Замовч.	Призначення
apiVersion	apps/v1	API-версія Kubernetes
kind	Deployment / StatefulSet	StatefulSet для сервісів із persistence
metadata.name	string	Ім'я workload = назва сервісу
metadata.namespace	erp-*	Цільовий namespace; підставляється через sed у deploy.sh
spec.replicas	1 або 2	HL7-health і LMS-education — 2 для High Availability
containers[].image	registry/n:tag	erpuno/{service}:2024.6.15
containers[].ports[].containerPort	int	Порт, на якому прослуховує застосунок
resources.requests.cpu	50m–100m	Гарантований CPU (milliCPU)
resources.limits.cpu	200m–500m	Максимальний CPU
resources.requests.memory	128–256Mi	Гарантована пам'ять
resources.limits.memory	512Mi–1Gi	Максимальна пам'ять
livenessProbe	httpGet /health	Перезапускає под якщо застосунок «завис» (failureThreshold: 3)
readinessProbe	httpGet /health	Виключає под з балансування під час старту (failureThreshold: 2)
serviceAccountName	{ns}-sa	RBAC-ідентифікатор пода
affinity.podAntiAffinity	preferred	Розподіл реплік по різних вузлах
volumeMounts / PVC	/data	Тільки для stateful-сервісів

4.3. Параметри service.yaml

Поле YAML	Значення	Призначення
kind: Service	v1	ClusterIP-сервіс (внутрішній)
spec.type	ClusterIP	Доступний тільки всередині кластеру
spec.clusterIP: None	headless	StatefulSet: DNS-рекорд на кожен под окремо
spec.ports[].port	int	Зовнішній порт сервісу
spec.ports[].targetPort	int	Порт пода
spec.ports[].protocol	TCP	Завжди TCP
spec.selector.app	string	Мітка для вибору подів-бекендів

4.4. Параметри `hpa.yaml`

Поле YAML	Значення	Призначення
<code>apiVersion</code>	<code>autoscaling/v2</code>	Підтримує кілька метрик (CPU + Memory)
<code>spec.scaleTargetRef</code>	<code>Deployment</code>	Об'єкт масштабування
<code>spec.minReplicas</code>	<code>2</code>	Мінімум реплік (HL7-health, LMS-education)
<code>spec.maxReplicas</code>	<code>6</code>	Максимум реплік при навантаженні
<code>metrics: cpu</code>	<code>75%</code>	Цільове використання CPU
<code>metrics: memory</code>	<code>80%</code>	Цільове використання пам'яті

4.5. Параметри `pvc.yaml`

Поле YAML	Значення	Призначення
<code>kind: PersistentVolumeClaim</code>	<code>v1</code>	Запит на постійне сховище
<code>spec.accessModes</code>	<code>ReadWriteOnce</code>	Один вузол — запис
<code>spec.storageClassName</code>	<code>local-path</code>	Provisioner для kind/Docker Desktop
<code>spec.resources.requests.</code>	<code>10Gi</code>	Розмір тому

5. Синхронізація Helm-чарту

5.1. Архітектура Helm-чарту

Helm-чарт `erp-uno` (version 2024.6.15) є єдиним `umbrella`-чартом, що покриває всі `namespace`'и та сервіси:

```
helm upgrade --install erp-uno ./helm \
  --values "./helm/values.yaml" \
  --set global.domain=erp.uno \
  --set global.environment=production \
  --server-side=true \
  --force-conflicts
```

5.2. Структура `helm/values.yaml`

Секція	Зміст
<code>global:</code>	<code>domain: erp.uno, environment: production, registry: docker.io, imagePullPolicy: IfNotPresent, version: 2024.6.15</code>
<code>namespaces:</code>	6 <code>namespace</code> 'ів з <code>enabled: true</code> та <code>tier: (infrastructure / observability / security / application)</code> . Вимикання <code>namespace</code> = вимикання цілого рівня
<code>services:</code>	Дворівнева карта <code>services.{ns}.{service}</code> . Кожен запис: <code>enabled, replicas, resources, port, image, protocol, persistence, hpa</code>
<code>rbac:</code>	<code>create: true</code> — дозволяє Helm-шаблонам генерувати RBAC
<code>networkPolicy:</code>	<code>enabled: true</code> — активує <code>NetworkPolicy</code> між <code>namespace</code> 'ами
<code>ingress:</code>	<code>className: nginx, hosts, TLS, маршрут до nitro-portal:8510</code>

5.3. Механізм синхронізації values.rb

Принцип роботи:

Запускається сценарій зворотної генерації для збору конфігурацій окремих мікро-сервісів та автоматичного формування зведеного файлу параметрів Helm. Каталог lib/ — джерело істини. Будь-яка зміна в lib/ вимагає регенерації: `ruby values.rb -force`, що генерує `helm/values.yaml`, який, в свою чергу, є джерелом істини для ArgoCD.

```
ruby values.rb --force           # overwrite without confirmation
ruby values.rb --dry-run        # preview only, no file write
ruby values.rb --version 2024.7 # update all image versions
```

Алгоритм:

1. `Dir.glob("lib/erp-*/*/")` — iterate components
2. `YAML.safe_load deployment.yaml` — parse manifest
3. Extract: replicas, image, port, resources, persistence, hpa
4. Write into `services[namespace][service]`
5. Serialize to `helm/values.yaml`

5.4. Helm-шаблони

Шаблон	Що генерує
<code>deployments.yaml</code>	Ітерується по <code>.Values.services</code> . Якщо <code>persistence != nil</code> — <code>StatefulSet</code> , інакше <code>Deployment</code> . Автоматично формує <code>image</code> , <code>ports</code> , <code>resources</code> , <code>volumeClaimTemplates</code> , <code>serviceAccountName</code>
<code>services.yaml</code>	<code>ClusterIP Service</code> для кожного увімкненого сервісу. <code>Headless (clusterIP: None)</code> якщо <code>persistence != nil</code>
<code>hpa.yaml</code>	<code>HorizontalPodAutoscaler</code> тільки якщо <code>hpa.enabled: true</code> . Метрики: CPU (75%) та Memory (80%) через <code>autoscaling/v2</code>
<code>namespaces.yaml</code>	<code>Namespace-об'єкти</code> з мітками для <code>NetworkPolicy</code>

6. Безпека та мережева ізоляція

6.1. RBAC — рольова модель

Ресурс	Деталі
ServiceAccount: {ns}-sa	Ідентифікатор пода у Kubernetes API. Шість SA: erp-infra-sa, erp-telemetry-sa, erp-security-sa, erp-ai-sa, erp-apps-sa, erp-services-sa
Role: {ns}-role	Мінімально достатні права: get, list, watch на pods, endpoints, configmaps, secrets. Жодних привілеїв на запис
RoleBinding: {ns}-rolebinding	Прив'язує Role до ServiceAccount у відповідному namespace

6.2. NetworkPolicy — Deny First

Двошаровий підхід у share/networkpolicy.yaml:

1. **erp-deny-all**: заборона всього Ingress/Egress у кожному namespace
2. **erp-allow-internal**: дозвіл явно необхідних з'єднань

Namespace	Дозволений Egress	Дозволений Ingress
erp-infra	Bci ERP-ns, DNS (:53), HTTPS (:443)	erp-telemetry, erp-security, erp-ai, erp-apps
erp-telemetry	Bci ERP-ns, DNS, HTTPS	erp-infra, erp-security, erp-ai, erp-apps
erp-security	Bci ERP-ns, DNS, HTTPS	erp-infra, erp-telemetry, erp-ai, erp-apps
erp-ai	erp-infra (:5000, :8301), erp-telemetry (:9090), erp-security (:8204), DNS, HTTPS	Тільки власний ns
erp-apps	erp-infra (:5000, :8301), erp-telemetry (:9090), erp-security (:8204), DNS, HTTPS	Тільки власний ns
erp-services	erp-infra (:5000, :8301), erp-telemetry (:9090), erp-security (:8204), DNS, HTTPS	Тільки власний ns

6.3. Політика базових образів контейнерів (UA/Alpine)

З метою мінімізації вектора атак, економії дискового простору та підвищення швидкості холодного старту подів у Kubernetes, діє суворя політика використання легковаго базового образу **Alpine Linux** (версії `alpine:3.20`) для побудови контейнерів BEAM-додатків платформи:

- **Мінімальний обсяг образів:** Використання Alpine Linux замість класичних дистрибутивів (наприклад, Ubuntu/Debian) дозволяє зменшити розмір базового шару образу з $\sim 80\text{--}100$ МБ до $\sim 5\text{--}8$ МБ. Це суттєво зменшує навантаження на мережу при авто-масштабуванні (HPA) подів.
- **Зменшення поверхні атаки (Security hardening):** Базовий образ містить лише мінімальний набір системних утиліт і бібліотек. У фінальних продуктивних контейнерах заборонено залишати компілятори, інструменти збірки чи пакетні менеджери (такі як `apk`).
- **Статична лінковка та C-бібліотеки:** Усі скомпільовані C/Rust модулі (NIF-бібліотеки), які завантажуються віртуальною машиною Erlang, лінкуються з системною бібліотекою `musl C`, що є стандартом в Alpine Linux.

7. SRE: SLI, SLO та Error Budgets

7.1. Принцип Error Budget

$\text{Error Budget} = 1 - \text{SLO}$

При SLO 99.9% за місяць — допустимий downtime = **43.2** хв.

При SLO 99.95% — **21.6** хв.

При SLO 99.99% — **4.3** хв.

Якщо Error Budget вичерпано — всі нові релізи заморожуються до відновлення.

7.2. SLO по namespace'ах ERP/1

Namespace	SLO	Бюджет (30 д.)	Обґрунтування
erp-telemetry	99.99%	4.3 хв	Без observability сліпий моніторинг платформи
erp-security	99.99%	4.3 хв	Відмова PKI/Auth блокує всі сервіси
erp-infra	99.95%	21.6 хв	Базова інфраструктура; можливі планові вікна
erp-services	99.95%	21.6 хв	Ядро бізнес-процесів; критичне
erp-apps	99.90%	43.2 хв	Бізнес-додатки з менш жорсткими SLA
erp-ai	99.50%	3.6 год	Допоміжний сервіс; деградація не блокує роботу

7.3. SLI — сигнали надійності (RED Method)

SLI	Тип	PromQL-вираз
Availability	Rate of Success	<code>sum(rate(http_requests_total{status!~"5.."}[5m])) / sum(rate(http_requests_total[5m]))</code>
Latency p95	Duration	<code>histogram_quantile(0.95, sum(rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])) by (le))</code>
Error Rate	Errors	<code>sum(rate(http_requests_total{status~"5.."}[5m]))</code>
Saturation	Resource	<code>container_memory_usage_bytes / container_spec_memory_limit_bytes</code>
Pod Readiness	Availability	<code>kube_pod_status_ready{condition="true"} == 1</code>

8. Архітектура спостереження

8.1. Компоненти стеку

Сервіс	Порт	Роль у стеку
prometheus	:9090	Збір і зберігання метрик (StatefulSet, PVC 10 Gi). SLI-обчислення та алертинг через Alertmanager. Health: /-/healthy, /-/ready
grafana	:3000	Дашборди та візуалізація (PVC 10 Gi). Підключення до Prometheus. Доступ: <code>kubectl port-forward -n erp-telemetry svc/grafana 3000:3000</code>
otel-collector	:8080	OpenTelemetry Collector — збір трейсів, пересилання до Jaeger/Tempo

```
# Access Prometheus UI
kubectl port-forward -n erp-telemetry svc/prometheus 9090:9090
# Access Grafana UI (admin/admin)
kubectl port-forward -n erp-telemetry svc/grafana 3000:3000
# Check stack status
kubectl get pods -n erp-telemetry
kubectl get pvc -n erp-telemetry
```

9. Розгортання кластеру

Процедура розгортання та життєвого циклу оркестрації платформи ERP/1 є повністю детермінованим, автоматизованим та декларативно описаним процесом. Вона спроектована відповідно до методології Site Reliability Engineering (SRE) та архітектурних паттернів GitOps. Забезпечення високого ступеня повторюваності та зближення середовищ розробки й промислової експлуатації досягається за допомогою гібридної системи автоматизації. Ця система поєднує інструменти прямої імперативної ініціалізації (bash-сценарії, Ruby-генератори конфігурацій, Helm-пакування) та декларативний GitOps-контролер безперервної синхронізації (ArgoCD), який використовує локальний сервер Git (Gitea) як внутрішнє джерело істини (Single Source of Truth).

Контур автоматизації розгортання включає такі фундаментальні компоненти:

- **Скрипт валідації пререквізитів (prereq.sh):** Здійснює статичний та динамічний аналіз операційного середовища на відповідність вимогам (версії kubectl, helm, kind, стан вузлів, наявність StorageClass та конфігурація DNS).
- **Ruby-генератор конфігурацій (values.rb):** Реалізує концепцію зворотного GitOps, парсячи сирі Kubernetes-маніфести мікросервісів та агрегуючи їх у єдиний структурований файл параметрів Helm (helm/values.yaml).
- **Скрипт топологічної оркестрації (deploy.sh):** Керує послідовним розгортанням шарів інфраструктури та бізнес-додатків з урахуванням графів їхніх взаємних залежностей.
- **Моно-чарт Helm (erp-cho):** Параметризований шаблон проектування Kubernetes-ресурсів для всіх 6 просторів імен і 21 сервісу платформи.
- **Локальний сервіс репозиторіїв Gitea:** Контейнеризоване сховище коду та конфігурацій, що мінімізує залежність від глобальних мереж і запобігає дрейфу залежностей (dependency drift).
- **Контролер безперервної доставки ArgoCD:** Декларативний рушій, що відстежує розбіжності між станом локальних репозиторіїв і поточним станом кластера, забезпечуючи автоматичне приведення (sync) та самовідновлення (self-heal) ресурсів.

Описана архітектура забезпечує мінімізацію рутинної операційної діяльності (TOIL), високу відтворюваність середовищ та прискорене відновлення після збоїв. Повне розгортання кластера на сучасному обладнанні займає менше 5 хвилин. Система є сумісною з вітчизняними державними вимогами до комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) завдяки використанню захищеного базового дистрибутиву UA Linux, мережних політик ізоляції NetworkPolicy за принципом *least-privilege* та закритого OCI-реєстру образів.

9.1. Послідовність розгортання неймспейсів

Крок	Дія	Що відбувається
1/8	Namespaces + RBAC	kubectl apply на share/namespaces.yaml, rbac.yaml, storage-class.yaml, networkpolicy.yaml
2/8	erp-infra	ns-dns, docker-registry
3/8	erp-telemetry	prometheus, grafana, otel-collector
4/8	erp-security	ca-pki, vpn-wireguard, ias-auth
5/8	erp-ai	ai-generation
6/8	erp-services	kvs-database, bpe-engine, rest-bpe, n2o-server, nitro-portal
7/8	erp-apps	lms-education, hl7-health, crm-documents, acc-accounting, wms-warehouse, cart-registers, pm-projects, itsm-incidents, chat-messenger
8/8	Summary	Вивід Running/Total подів по namespace'ax

9.2. GitOps-рекомендації для production

Інструмент	Роль у pipeline
ArgoCD	Безперервна синхронізація Git → кластер. Автоматичне застосування змін при push до main
values.rb (Ruby)	Pre-commit hook: регенерація helm/values.yaml при зміні файлів у lib/
Kyverno / OPA	Policy enforcement: перевірка образів, resource limits, securityContext
GitHub Actions / GitLab CI	helm lint → ruby values.rb -dry-run → helm diff → helm upgrade

9.3. Співвідношення Git-репозиторіїв та компонентів GitOps

Для автоматизації доставки в концепції GitOps за допомогою ArgoCD нижче наведено таблицю відповідності вихідних Git-репозиторіїв коду та конфігурацій до відповідних ArgoCD-додатків і Helm-компонентів:

GitHub / Git репозиторій	Додаток ArgoCD / Helm-компонент
synrc/ns	ns-dns (DNS-сервер)
synrc/ca	ca-pki (Центр сертифікації)
zencrypted/vpn	vpn-wireguard (VPN шлюз)
synrc/ldap	ldap-directory (АВАС-каталог)
zencrypted/ias	ias-auth (Служба автентифікації)
synrc/chat	chat-messenger (WebSocket-брокер)
erpuno/mail	mail-delivery (Поштовий транспорт)
synrc/rest	rest-bpe (REST API BPE шлюз)
zencrypted/clearance	abac-clearance (Аудит допусків)
synrc/mach	mach-ivr (Сценарії телефонії)
synrc/bpe	bpe-engine (BPMN workflow рушій)
synrc/kvs	kvs-database (СУБД KVS)
synrc/nitro	nitro-portal (Рендеринг веб-порталу)
synrc/n2o	n2o-server (WebSocket-сервер)
synrc/faiss	faiss-search (Векторний пошук)
prom/prometheus	prometheus (База метрик)
grafana/grafana	grafana (Візуалізація та дашборди)
otel/otel-collector	otel-collector (OpenTelemetry шлюз)
erpuno/edu	lms-education (Освітній сервіс LMS)
erpuno/health	hl7-health (Медичний HL7 FHIR API)
erpuno/crm	crm-documents (Документообіг)
erpuno/acc	acc-accounting (Фінансовий облік)
erpuno/warehouse	wms-warehouse (Складський облік)
erpuno/cart	cart-registers (Low-code державні реєстри)
erpuno/ai	ai-generation (Локальний ШІ-інференс)
erpuno/olap	olap-analytics (DuckDB аналітика)
erpuno/pm	pm-projects (Управління задачами)
erpuno/itsm	itsm-incidents (Service Desk / SLA)

9.4. Формалізована послідовність «холодного» запуску (Cold Boot Sequence)

Повна ініціалізація кластера з нульового стану (після перезавантаження фізичного хоста або при первинному розгортанні локального середовища розробки) є строго послідовним процесом, де кожен крок є пререквізитом для наступного. Формалізований життєвий цикл «холодного» запуску складається з 7 етапів:

- Ініціалізація та дзеркалювання локального сховища залежностей** (./gitops.sh all): На першому етапі розгортається виділена служба Gitea у Docker-контейнері за допомогою Docker Compose. Сценарій ініціалізує адміністратора, створює організаційну структуру synrc та виконує міграцію (bare-clone) репозиторіїв ca, ns, ldap з публічного сховища GitHub. Це створює автономну локальну базу вихідного коду.
- Декларативне створення кластера** (./kind.sh create synrc): Створюється локальний Kubernetes-кластер за допомогою інструменту KinD (Kubernetes-

in-Docker). Скрипт створює файл конфігурації `kind-config.yaml`, динамічно адаптуючи локальні шляхи монтування сховищ (`hostPath`) під домашню директорию поточного користувача хост-системи, що гарантує працездатність механізмів персистентного зберігання даних (`Persistent Volumes`) на будь-якому робочому місці.

3. **Налаштування контексту доступу** (`./kind.sh kind`): Виконується перемикання контексту управління утиліти `kubectl` на створений кластер (`kind-synrc`) для автентифікації наступних команд розгортання.
4. **Автономне збирання та завантаження образів контейнерів** (`./rebuild.sh`): Здійснюється компіляція та пакування образів для кастомних сервісів платформи. При цьому Docker-демон під час складання звертається до вихідного коду, розміщеного виключно на локальному сервері Gitea через віртуальну мережеву адресу хоста `host.docker.internal:3000`. Отримані образи завантажуються безпосередньо в локальний реєстр образів кластера KinD, повністю виключаючи залежність від публічних Docker-реєстрів.
5. **Розгортання базового та інфраструктурного шарів** (`./deploy.sh`): Створюється структура просторів імен, ініціалізуються ролі доступу RBAC, застосовуються мережеві політики ізоляції (`NetworkPolicy deny-by-default`) та розгортаються системні служби: Ingress-контролер Traefik, підсистема динамічного виділення сховищ Local Path Storage та внутрішній OCI-реєстр.
6. **Синхронізація параметрів конфігурації** (`./values.rb -force`): Запускається сценарій зворотної генерації для збору конфігурацій окремих мікросервісів та автоматичного формування зведеного файлу параметрів Helm (`helm/values.yaml`).
7. **Запуск контуру автоматичної GitOps-доставки** (`./argocd.sh`): Розгортаються системні компоненти ArgoCD у просторі імен `argocd`. Локальний репозиторій конфігурацій (`cd`) публікується у Gitea. Застосовується маніфест Ingress та декларативно реєструється кореневий додаток ArgoCD Application (`erp-uno`), який бере на себе подальшу синхронізацію та підтримку цілісності стану кластера. Також ініціалізується фоновий macOS LaunchAgent для автоматичного тунелювання порту консолі ArgoCD на хост-машину.

Описана послідовність гарантує повну ізолюваність локального середовища розробника від глобальної мережі Інтернет після завершення першого кроку. Це забезпечує захист від збоїв мережевої інфраструктури, виключає ризики перевищення лімітів завантаження та гарантує точну повторюваність всього стеку розгортання платформи.

9.5. Пререквізити prereq.sh

Ініціалізація:

```
+=====+
| ERP/1: Підприємство / Deployment Prerequisites Check |
+=====+
```

- [1] kubectl CLI
 - ✓ kubectl installed
- [2] Helm Charts
 - ✓ Helm v4.2.2+gb05881c installed
- [3] Kubernetes Cluster
 - ✓ Cluster accessible
 - Version:
 - Nodes: 1
 - Total CPU: 10m
 - Total Memory: 7GB
 - ⚠ Cluster resources may be tight for 25 services
 - Recommended: >= 4 CPU cores, >= 16GB RAM
- [4] Storage
 - ✓ Default StorageClass: standard
- [5] Ingress Controller
 - ⚠ No Ingress controller detected
- [6] Cluster DNS
 - ⚠ CoreDNS not found
 - Internal service discovery may fail
- [7] Namespace Setup
 - ✓ Namespace 'erp-uno' ready to create
- [8] Image Registry
 - Configured: registry.erp.uno
 - ⚠ Ensure images are accessible from cluster
 - For private registries: set ImagePullSecret
- [9] Docker (for local testing with docker-compose)
 - ✓ Docker 29.6.1, installed

Фіналізація:

```
+=====+
|                               Next Steps                               |
+=====+
```

If all checks pass, run K8S raw deploy: `bash deploy.sh`
 Or deploy via helm: `cd helm && ./deploy.sh`

9.6. Впровадження deploy.sh

Ініціалізація:

```
+=====+
|   ERP/1: Підприємство / Kubernetes Dev Deployment   |
+=====+

[1/8] Setting up namespaces...
namespace/erp-security created
namespace/erp-ai created
namespace/erp-telemetry created
namespace/erp-infra created
namespace/erp-apps created
namespace/erp-services created
serviceaccount/erp-security-sa created
role.rbac.authorization.k8s.io/erp-security-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/erp-security-rolebinding created
serviceaccount/erp-ai-sa created
role.rbac.authorization.k8s.io/erp-ai-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/erp-ai-rolebinding created
serviceaccount/erp-telemetry-sa created
role.rbac.authorization.k8s.io/erp-telemetry-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/erp-telemetry-rolebinding created
serviceaccount/erp-infra-sa created
role.rbac.authorization.k8s.io/erp-infra-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/erp-infra-rolebinding created
serviceaccount/erp-apps-sa created
role.rbac.authorization.k8s.io/erp-apps-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/erp-apps-rolebinding created
serviceaccount/erp-services-sa created
role.rbac.authorization.k8s.io/erp-services-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/erp-services-rolebinding created
storageclass.storage.k8s.io/local-path unchanged
networkpolicy.networking.k8s.io/erp-deny-all created
networkpolicy.networking.k8s.io/erp-deny-all created
networkpolicy.networking.k8s.io/erp-deny-all created
networkpolicy.networking.k8s.io/erp-deny-all created
networkpolicy.networking.k8s.io/erp-deny-all created
networkpolicy.networking.k8s.io/erp-allow-internal created
networkpolicy.networking.k8s.io/erp-allow-internal created
networkpolicy.networking.k8s.io/erp-allow-internal created
networkpolicy.networking.k8s.io/erp-allow-internal created
networkpolicy.networking.k8s.io/erp-allow-internal created
networkpolicy.networking.k8s.io/erp-allow-internal created
networkpolicy.networking.k8s.io/erp-deny-all created
    ✓ Namespaces, RBAC, and network policies created

[2/8] Deploying erp-infra...
    Deploying ns-dns to erp-infra...
    Deploying docker-registry to erp-infra...
persistentvolumeclaim/registry-data unchanged
deployment.apps/docker-registry unchanged
service/docker-registry unchanged

[3/8] Deploying erp-telemetry...
    Deploying prometheus to erp-telemetry...
persistentvolumeclaim/prometheus-data unchanged
```

```
statefulset.apps/prometheus unchanged
service/prometheus unchanged
  Deploying grafana to erp-telemetry...
deployment.apps/grafana unchanged
service/grafana unchanged
  Deploying otel-collector to erp-telemetry...

[4/8] Deploying erp-security...
  Deploying ca-pki to erp-security...

[5/8] Deploying erp-ai...
  Deploying ai-generation to erp-ai...

[6/8] Deploying erp-services...
  Deploying kvs-database to erp-services...
  Deploying bpe-engine to erp-services...
  Deploying rest-bpe to erp-services...
  Deploying n2o-server to erp-services...

[7/8] Deploying erp-apps...
  Deploying lms-education to erp-apps...
deployment.apps/lms-education unchanged
service/lms-education unchanged
horizontalpodautoscaler.autoscaling/lms-education unchanged
  Deploying hl7-health to erp-apps...
deployment.apps/hl7-health unchanged
service/hl7-health unchanged
horizontalpodautoscaler.autoscaling/hl7-health unchanged
  Deploying crm-documents to erp-apps...
  Deploying acc-accounting to erp-apps...
  Deploying wms-warehouse to erp-apps...
  Deploying cart-registers to erp-apps...
  Deploying pm-projects to erp-apps...
  Deploying itsm-incidents to erp-apps...

[8/8] Deployment Summary
=====
      erp-infra:      0/      0 pods running
    erp-telemetry:    1/      2 pods running
      erp-security:    0/      0 pods running
        erp-ai:      0/      0 pods running
      erp-services:    0/      0 pods running
        erp-apps:      0/      0 pods running
```

Фіналізація:

```

+=====+
|           Multi-Namespace Deployment Done ✓           |
+=====+

```

 Check Status:\n

```

All pods: kubectl get pods -A
All namespaces: kubectl get ns

```

 Access Services:\n

```

UI (Nitro): kubectl port-forward -n erp-services svc/nitro-portal 8510:8510
Prometheus: kubectl port-forward -n erp-telemetry svc/prometheus 9090:9090
Grafana: kubectl port-forward -n erp-telemetry svc/grafana 3000:3000
Registry: kubectl port-forward -n erp-infra svc/docker-registry 5000:5000

```

 Namespace Organization:\n

```

  erp-infra: ns-dns, docker-registry
  erp-telemetry: prometheus, grafana, otel-collector
  erp-security: ca-pki, vpn-wireguard, ias-auth
  erp-ai: ai-generation
  erp-services: kvs-database, bpe-engine, rest-bpe, n2o-server, nitro-portal
  erp-apps: lms-education, hl7-health, acc-accounting, wms-warehouse, cart-registers
  erp-apps: crm-documents, pm-projects, itsm-incidents, chat-messenger

```

9.7. Генерація Helm моно-чарту values.rb

Ініціалізація:

```

🔧 Generating helm/values.yaml (version: 2024.6.15)
Overwrite /Users/tonpa/depot/erpuno/cd/helm/values.yaml? (y/N): y
✓ Generated successfully!
  Namespaces : 6
  Services   : 21

```

9.8. Пакетування helm/deploy

Ініціалізація:

```

+=====+
|   ERP/1: Підприємство Helm Deployment   |
+=====+

[1/5] Cleaning up immutable resources...
No resources found

[2/5] Ensuring namespaces...
namespace/erp-security created
namespace/erp-ai created
namespace/erp-telemetry created
namespace/erp-infra created
namespace/erp-apps created
namespace/erp-services created

[3/5] Deploying shared infrastructure...
serviceaccount/erp-security-sa created
role.rbac.authorization.k8s.io/erp-security-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/erp-security-rolebinding created
serviceaccount/erp-ai-sa created
role.rbac.authorization.k8s.io/erp-ai-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/erp-ai-rolebinding created
serviceaccount/erp-telemetry-sa created
role.rbac.authorization.k8s.io/erp-telemetry-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/erp-telemetry-rolebinding created
serviceaccount/erp-infra-sa created
role.rbac.authorization.k8s.io/erp-infra-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/erp-infra-rolebinding created
serviceaccount/erp-apps-sa created
role.rbac.authorization.k8s.io/erp-apps-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/erp-apps-rolebinding created
serviceaccount/erp-services-sa created
role.rbac.authorization.k8s.io/erp-services-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/erp-services-rolebinding created
storageclass.storage.k8s.io/local-path unchanged
networkpolicy.networking.k8s.io/erp-deny-all created
networkpolicy.networking.k8s.io/erp-deny-all created
networkpolicy.networking.k8s.io/erp-deny-all created
networkpolicy.networking.k8s.io/erp-deny-all created
networkpolicy.networking.k8s.io/erp-deny-all created
networkpolicy.networking.k8s.io/erp-allow-internal created
networkpolicy.networking.k8s.io/erp-allow-internal created
networkpolicy.networking.k8s.io/erp-allow-internal created
networkpolicy.networking.k8s.io/erp-allow-internal created
networkpolicy.networking.k8s.io/erp-allow-internal created
networkpolicy.networking.k8s.io/erp-allow-internal created
networkpolicy.networking.k8s.io/erp-deny-all created
    ✓ Shared resources applied

[4/5] Patching Helm ownership metadata...
Applying Helm ownership metadata to all resources...
→ Processing namespace: erp-infra
namespace/erp-infra not labeled
namespace/erp-infra annotated

```

```
serviceaccount/erp-infra-sa labeled
serviceaccount/erp-infra-sa annotated
→ Processing namespace: erp-telemetry
namespace/erp-telemetry not labeled
namespace/erp-telemetry annotated
serviceaccount/erp-telemetry-sa labeled
serviceaccount/erp-telemetry-sa annotated
→ Processing namespace: erp-security
namespace/erp-security not labeled
namespace/erp-security annotated
serviceaccount/erp-security-sa labeled
serviceaccount/erp-security-sa annotated
→ Processing namespace: erp-ai
namespace/erp-ai not labeled
namespace/erp-ai annotated
serviceaccount/erp-ai-sa labeled
serviceaccount/erp-ai-sa annotated
→ Processing namespace: erp-services
namespace/erp-services not labeled
namespace/erp-services annotated
serviceaccount/erp-services-sa labeled
serviceaccount/erp-services-sa annotated
→ Processing namespace: erp-apps
namespace/erp-apps not labeled
namespace/erp-apps annotated
serviceaccount/erp-apps-sa labeled
serviceaccount/erp-apps-sa annotated
✓ All resources patched with Helm ownership metadata.
  ✓ Ownership metadata patched
```

```
[5/5] Deploying Helm chart...
Release "erp-uno" does not exist. Installing it now.
NAME: erp-uno
LAST DEPLOYED: Sat Jul 4 11:58:19 2026
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 1
DESCRIPTION: Install complete
TEST SUITE: None
```

Фіналізація:

```
+=====+
|           Helm Deployment Complete ✓           |
+=====+
```

 Quick Status:

erp-ai	Active	3s
erp-apps	Active	3s
erp-infra	Active	3s
erp-security	Active	3s
erp-services	Active	3s
erp-telemetry	Active	3s

Pods:

```
4 Running
1 ContainerCreating
```

 Useful commands:

```
kubectl get pods -A
kubectl get hpa -A
helm status erp-uno
helm history erp-uno
```

9.9. Деконструкція кластеру

Деініціалізація:

```
release "erp-uno" uninstalled
namespace "erp-ai" deleted
namespace "erp-infra" deleted
namespace "erp-security" deleted
namespace "erp-services" deleted
namespace "erp-apps" deleted
namespace "erp-telemetry" deleted
```

10. Локальний контур GitOps: Gitea та ArgoCD

Впровадження концепції GitOps у локальному середовищі розробки дозволяє мінімізувати розходження конфігурацій (configuration drift) між локальними та продуктивними середовищами, забезпечити повну відтворюваність та усунути залежність від зовнішніх мережевих ресурсів під час розгортання.

Локальний контур GitOps платформи ERP/1 базується на двох ключових інструментах: локальному Git-сервері Gitea та контролері безперервної синхронізації ArgoCD.

10.1. Концепція локального GitOps та ізоляція залежностей

Класичний підхід до GitOps передбачає, що Git-репозиторій є єдиним джерелом істини (Single Source of Truth) для стану кластера. Проте, використання публічних сервісів, таких як GitHub, для розгортання локальних dev-середовищ має ряд недоліків:

- **Мережева залежність і ліміти:** Обмеження швидкості (rate limits) API GitHub та залежність від стабільного інтернет-з'єднання сповільнюють ініціалізацію.
- **Дрейф версій (Dependency Drift):** Видалення або оновлення сторонніх репозиторіїв може призвести до неможливості відтворити складання кластера.
- **Конфіденційність:** Зберігання локальних конфігурацій та секретів у публічному хмарі несе ризики безпеки.

Для вирішення цих проблем локальний контур ERP/1 повністю ізолює вихідний код та маніфести у межах розробницької станції, використовуючи локальний сервер Gitea як проміжне сховище для ArgoCD та докер-білдера.

10.2. Локальний Git-сервер Gitea

Локальний Git-сервер Gitea розгортається у виділеному Docker-контейнері за допомогою Docker Compose, конфігурація якого описана у файлі `compose/gitea.yaml`:

```
services:
  gitea:
    image: gitea/gitea:latest
    container_name: gitea
    restart: always
    ports:
      - "3000:3000"    # Web UI
      - "2222:22"     # SSH
    volumes:
      - ./gitea/data:/data
      - ./gitea/ssh:/data/ssh
    environment:
      - USER_UID=1000
```

```

- USER_GID=1000
- GITEA__database__DB_TYPE=sqlite3
- GITEA__database__PATH=/data/gitea.db
- GITEA__security__INSTALL_LOCK=true
- GITEA__server__DOMAIN=localhost
- GITEA__server__SSH_DOMAIN=localhost
- GITEA__server__SSH_PORT=2222
- GITEA__server__ROOT_URL=http://localhost:3000/
shm_size: '128m'

```

Ключові архітектурні рішення конфігурації Gitea:

1. **SQLite як СУБД:** Використання SQLite3 виключає необхідність запуску окремого сервера баз даних, забезпечуючи споживання оперативної пам'яті контейнером в межах 100 МБ та швидкий запуск (< 5 секунд).
2. **Блокування інстальатора (INSTALL_LOCK):** Попереднє встановлення значення true дозволяє пропустити інтерактивний веб-інтерфейс первинного налаштування. Gitea відразу готова до роботи через API.
3. **Локальне монтування:** Усі дані репозиторіїв та налаштувань зберігаються у локальній директорії `./compose/gitea/data`, що дозволяє легко виконувати резервне копіювання.

Автоматизація управління Gitea здійснюється через скрипт `gitops.sh`. Команда `./gitops.sh setup` виконує запуск контейнера, створює адміністратора `root` (з паролем `ErpUnoGitea2026`), організацію `synrc` та репозиторії `sa`, `ns`, `ldap`. Наступна команда `./gitops.sh migrate` робить `bare-clone` репозиторіїв із GitHub (`github.com/synrc/*`) та дзеркалює їх у локальний Gitea.

Це дозволяє локальному Docker-демону під час збирання образів звертатися безпосередньо до хост-машини (`host.docker.internal:3000`) для отримання вихідного коду сервісів, забезпечуючи 100% автономність складання.

10.3. Розгортання та інтеграція ArgoCD

ArgoCD виступає в ролі GitOps-контролера всередині KinD-кластера, забезпечуючи декларативне розгортання та автоматичну синхронізацію стану ресурсів.

Компоненти розгортання ArgoCD (каталог `./argocd/`):

- `install.yaml` — офіційні маніфести ArgoCD версії v2.11+, які розгортаються у виділеному просторі імен `argocd`.
- `ingress.yaml` — конфігурація Traefik Ingress для надання доступу до веб-консолі за доменним ім'ям `argocd.erp-uno.local` через стандартний HTTP-порт:

```

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: argocd-server-ingress
  namespace: argocd
  annotations:
    traefik.ingress.kubernetes.io/router.entrypoints: web
spec:
  ingressClassName: traefik

```

```
rules:
- host: argocd.erp-uno.local
  http:
    paths:
    - path: /
      pathType: Prefix
      backend:
        service:
          name: argocd-server
          port:
            number: 80
```

- `application.yaml` — маніфест кореневого додатку ArgoCD Application (`erp-uno`), який реалізує патерн «App-of-Apps»:

```
apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: Application
metadata:
  name: erp-uno
  namespace: argocd
  finalizers:
  - resources-finalizer.argocd.argoproj.io
spec:
  project: default
  source:
    repoURL: 'http://host.docker.internal:3000/synrc/cd.git'
    path: helm
    targetRevision: HEAD
    helm:
      valueFiles:
      - values.yaml
      parameters:
      - name: global.domain
        value: erp.uno
      - name: global.environment
        value: production
  destination:
    server: 'https://kubernetes.default.svc'
    namespace: default
  syncPolicy:
    automated:
      prune: true
      selfHeal: true
    syncOptions:
      - CreateNamespace=true
      - ServerSideApply=true
```

Особливості інтеграції ArgoCD в ERP/1:

1. **Зв'язок із хостом:** Параметр `repoURL` вказує на `http://host.docker.internal:3000/synrc/cd.git`. Оскільки ArgoCD працює всередині контейнерів KinD-кластера, адреса `host.docker.internal` дозволяє виходити на Git-сервер Gitea, який працює на хост-системі розробника.
2. **Автоматична синхронізація:** Політика `automated.prune: true` та `automated.selfHeal: true` забезпечує миттєве видалення нерелевантних ресурсів та автоматичне відновлення стану при виявленні відхилень (`out of sync`).

3. **ServerSideApply:** Використання опції `ServerSideApply=true` вирішує проблеми з перевищенням ліміту розміру анотацій у маніфестах при роботі з великими конфігураційними картами.
4. **Постійний Port-Forward:** Скрипт `argocd.sh` автоматично створює та завантажує `LaunchAgent` для macOS (`uno.erp.argocd-portforward.plist`), що підтримує постійний тунель `kubectl port-forward svc/argocd-server 8080:80` у фоновому режимі розробника.

11. Механіка оркестрації та життєвий цикл розгортання

11.1. Формальний контур ініціалізації: від DNS та хостів до реєстру

Повне розгортання та підготовка локальної ШІ-інфраструктури виконується у суворій послідовності кроків, починаючи від налаштування хост-мережі та закінчуючи запуском OCI-реєстру:

1. **Налаштування хост-резолвінгу (/etc/hosts):** На кожному фізичному вузлі та керуючій машині прописуються статичні записи домену `erp.uno` та локального OCI-реєстру `registry.erp.uno` для забезпечення роботи транспортного контуру без зовнішнього DNS-сервера.
2. **Налаштування сертифікатів безпеки OCI-реєстру:** Для виключення помилок небезпечного з'єднання (`insecure registry`) на всіх робочих вузлах Kubernetes прописується кореневий CA-сертифікат у каталозі `/etc/docker/certs.d/registry.erp.uno/ca.crt` та `/etc/containerd/certs.d/`.
3. **Запуск OCI Docker Registry:** На інфраструктурному хості запускається OCI-реєстр як системна служба `containerd` або Docker-контейнер з монтуванням локального сховища для образів компонентів.
4. **Складання та публікація образів (CI/CD):** Образи мікросервісів збираються на базі **Alpine Linux**, тегуються версією релізу та завантажуються (`docker push`) до `registry.erp.uno`.
5. **Ініціалізація інфраструктури Kubernetes:** За допомогою `deploy.sh` або Helm застосовуються глобальні ресурси (Namespaces, StorageClasses, Calico NetworkPolicies та RBAC полі).

11.2. Кубернетес за лаштунками (Behind the Scenes)

При виконанні команди `kubectl apply -f manifest.yaml` або запуску Helm-інсталяції ядро та базові служби Kubernetes виконують наступні внутрішні операції:

- **kube-apiserver** (Точка входу API): Отримує HTTPS-запит, автентифікує клієнта, авторизує дію на основі RBAC-правил, перевіряє схему об'єкта та зберігає декларативний стан у розподіленому сховищі `etcd`.
- **kube-controller-manager** (Контролери стану):
 - *Deployment controller* створює відповідний `ReplicaSet`.
 - *ReplicaSet controller* генерує специфікації для створення конкретних подів від-

повідно до ліміту реплік.

- *StatefulSet controller* гарантує запуск подів з унікальними індексами (`prometheus-0`, `kvs-database-0`) та прив'язку стабільних сховищ PVC.
- **kube-scheduler** (Планувальник вузлів): Відстежує нерозподілені поди, аналізує вимоги до ресурсів (`requests.cpu`, `requests.memory`) та призначає поди на вузли з достатнім вільним обсягом ресурсів.
- **kubelet** (Робочий агент на вузлі): Отримує оновлення специфікації подів для свого вузла від API-сервера та викликає контейнерне середовище виконання **containerd** через інтерфейс CRI (Container Runtime Interface).
- **containerd** (Контейнерне середовище):
 - Здійснює запит та завантаження відповідного образу з OCI-реєстру `registry.erp.uno`.
 - Викликає мережевий плагін CNI (Calico) для виділення внутрішньої IP-адреси та створення віртуальних інтерфейсів.
 - Налаштовує обмеження ресурсів на рівні ядра ОС Linux через механізми cgroups (відповідно до `limits.cpu` та `limits.memory`).
 - Запускає ізольовані процеси контейнера та відслідковує їхній стан для передачі звітів про `liveness/readiness` проби назад до kubelet.

11.3. Генерація `values.yaml` за допомогою `values.rb`: зворотний GitOps

За класичним підходом Helm розроблявся як інструмент шаблонізації Kubernetes маніфестів на основі наперед визначених статичних змінних (`values.yaml`). Проте, при великій кількості мікросервісів це призводить до дублювання та розходження конфігурацій.

У платформі ERP/1 застосовується концепція **зворотного GitOps** за допомогою скрипта `values.rb`:

- **Маніфест як джерело істини**: Розробники редагують стандартні декларативні файли `deployment.yaml`, `service.yaml` та `hpa.yaml` у директоріях `lib/`.
- **Статична компіляція**: Скрипт `values.rb` обходить усі директорії компонентів, парсить YAML-файли та вилучає критичні параметри (кількість реплік, порти, ліміти ресурсів CPU/RAM, наявність сховищ та HPA).
- **Генерація конфігурації Helm**: Зібрані дані серіалізуються у єдиний файл `helm/values.yaml`. Це дозволяє зберегти простоту індивідуального супроводження сервісів у `lib/` та одночасно використовувати переваги Helm (реліз-менеджмент, відкати версій, декларативне оновлення) у продуктивному контурі.

12. Incident Management / On-Call

12.1. Severity-рівні

Рівень	Критерій	Відповідь
Sev1	Платформа недоступна (erp-telemetry або erp-security Down)	Негайно. MTTR < 30 хв. Обов'язковий постмортем
Sev2	Один або більше erp-apps / erp-services недоступні	До 1 год. Постмортем обов'язковий
Sev3	Деградація: висока latency, часткова відмова	Протягом робочого дня
Sev4	Незначні проблеми, cosmetic warnings	Наступний спринт

12.2. Playbooks

Інцидент	Кроки діагностики
Pod CrashLoopBackOff	<code>kubectl describe pod -n {ns} {pod}</code> → <code>kubectl logs -previous</code> → перевірити livenessProbe → resource limits
ImagePullBackOff	Перевірити авторизацію у приватному docker-registry → перевірити шлях до образу у values.yaml → pull secret
Prometheus PV Full	Перевірити вільне місце на томах (<code>df -h</code>) → переглянути retention policy → провести tsdb clean/compaction
NetworkPolicy violation	<code>kubectl get networkpolicy -A</code> → тест: <code>kubectl exec -it ... -- curl http://{svc}:{port}</code>
High CPU / Memory	<code>kubectl top pods -n {ns}</code> → <code>kubectl get hpa -A</code> → <code>kubectl scale deployment {name} --replicas=3 -n {ns}</code>

12.3. Аналіз реальних відмов та постмортеми

Промислова експлуатація платформи в державних органах сектору безпеки сформувала базу знань щодо запобігання критичним аваріям. Нижче наведено два ключових сценарії з реальної практики експлуатації та заходи щодо підвищення надійності:

1. Кейс 1: Амортизація навантаження під час пікової HTTP-активності

- *Опис інциденту:* Під час масового звернення громадян до кабінетів електронних послуг навантаження зросло до 150,000 HTTP-запитів на секунду, що забило пули з'єднань веб-акцепторів Erlang.
- *Коренева причина:* Ліміт TCP-акцепторів за замовчуванням (25k) та низька швидкість парсингу JSON-пакетів привели до вичерпання CPU.
- *Рішення та стабілізація:* Впроваджено лімітування на рівні Ingress Gateway. Пул акцепторів збільшено до 200,000, а парсинг JSON переведено на оптимізовані C99 NIF-бібліотеки. Це знизило утилізацію CPU з 95% до 12% при аналогічному трафіку.

2. Кейс 2: Запобігання розділенню мережі (Split-Brain) в кластері СУБД

- *Опис інциденту:* Внаслідок короточасного збою мережевого комутатора відбулося розділення зв'язку між нодами розподіленої Mnesia/KVS. Ноди утворили два сегменти (Split-Brain) та продовжували приймати транзакції на запис.
- *Коренева причина:* Автоматична реконсиляція Mnesia була вимкнена, що призвело до розходження стану реплік.
- *Рішення та стабілізація:* Впроваджено обробники події `mnesia_down` та сценарії автоматичного злиття (`merge/reconciliation`) на основі вектора часових міток транзакцій. Налаштовано автоматичне повторне об'єднання сегментів та синхронізацію без втрати цілісності даних.

13. Chaos Engineering та Resilience Testing

13.1. Стратегія ін'єкції відмов

Тип відмови	Інструмент	Очікуваний результат
Pod Kill	Chaos Mesh	HPA/Deployment відновлює репліки; SLO зберігається
Node Drain	kubectl drain	Поди евакуюються завдяки podAntiAffinity
Network Partition	Chaos Mesh NetworkChaos	NetworkPolicy ізолює деградацію; telemetry продовжує роботу
Memory Pressure	LitmusChaos	Перевірка limits і OOMKill-поведінки
Resource Starvation	Chaos Mesh StressChaos	HPA масштабується (MTTD < 2 хв)

13.2. RTO / RPO цілі

Сервіс	RTO	RPO	Механізм
prometheus (StatefulSet)	< 5 хв	< 1 хв	StatefulSet + PVC; авто-перезапуск
rest-bpe (Deployment)	< 3 хв	N/A	Rolling update
hl7-health (HPA min 2)	< 2 хв	N/A	HPA + podAntiAffinity
docker-registry	< 5 хв	< 5 хв	PVC 10 Gi; швидкий перезапуск

14. Операційні метрики та ресурсний бюджет

14.1. Ключові SRE-метрики

Метрика	Ціль	Вимірювання
MTTR (Sev1)	< 30 хв	Grafana: час між першим алертом та відновленням
MTTD	< 5 хв	Prometheus alerting rules з for: 5m
Error Budget Burn Rate	< 1.0	$\text{sum}(\text{rate}(\text{errors}[1h])) / \text{error_budget_rate}$
TOIL (інженерний час)	< 50%	Відслідковується у JIRA / itsm-incidents
Deployment Frequency	$\geq 1/\text{тижд.}$	Git commits to main; ArgoCD sync count
Change Failure Rate	< 5%	Rollback / загальна кількість деплойментів

14.2. Ресурсне навантаження кластеру

Кластер: 1 вузол, 10 vCPU, 8 ГБ RAM (arm64, Docker Desktop).

Namespace	Сервісів	CPU req.	Mem req.	PVC
erp-infra	2	150m	384Mi	10 Gi
erp-telemetry	4	350m	896Mi	30 Gi
erp-security	1	100m	256Mi	—
erp-ai	1	100m	256Mi	—
erp-services	5	500m	1.25 Gi	—
erp-apps	8	900m	2.25 Gi	—
Разом	21	2.1 cores	5.3 Gi	40 Gi

15. Roadmap надійності ERP/1

Квартал	Напрямок	Конкретні дії
Q3 2026	Розширення	Додавання нових модулів у erp-apps; розширення HPA на erp-services; Alertmanager routing
Q3 2026	Observability	Додаткові Grafana дашборди per-namespace; SLO burn-rate алерти
Q4 2026	GitOps	ArgoCD; авто-rollback на SLO-порушення; pre-commit hook для values.rb
Q4 2026	Security	ias-auth + vpn-wireguard; PKI-ланцюжок через ca-pki; mTLS між namespace'ами
Q1 2027	Chaos	Chaos Mesh pod-kill тести; quarterly fire drill
Q1 2027	Scalability	Додатковий worker-вузол; multi-node kind; HPA під навантаженням
Q2 2027	Production	Managed Kubernetes (GKE/EKS/AKS / bare-metal); TLS Ingress; DNS erp.uno

16. Висновок

SRE Handbook ERP/1 описує живу, еволюційну платформу. Ключові архітектурні рішення:

1. **Namespace-ізоляція** — 6 рівнів із NetworkPolicy deny-by-default забезпечують безпеку та незалежне масштабування.
2. **Helm-driven GitOps** — єдиний values.yaml, автоматично синхронізований із lib/ через values.rb, є декларативним контрактом усієї платформи.
3. **SLO-орієнтований підхід** — диференційовані SLO (99.5%–99.99%) відображають реальну критичність сервісів.
4. **Observability-first** — erp-telemetry розгортається другим та має найвищий SLO 99.99%.
5. **Мінімальний TOIL** — deploy.sh + values.rb + майбутній ArgoCD зводять ручну роботу нанівець.

Кожна зміна в системі повинна:

- Проходити через Git (єдине джерело істини)
- Перевірятись через `helm lint` та `ruby values.rb -dry-run`
- Вимірюватись через Prometheus SLI
- Документуватись у постмортемі при Sev1/Sev2

«Reliability is the most important feature.»

— Google SRE Book, 2016